

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Escola Politécnica e de Artes | Design de Interfaces Web

ATIVIDADE PRÁTICA

Depuração de Interface Web

Identificação e Correção de Violações das Heurísticas de Nielsen

HTML · CSS · JavaScript

Acadêmico(a):		Data:	___ / ___ / ___
Disciplina:	Design de Interfaces Web	Valor:	10,0 pontos

1. Contextualização

Disponibiliza-se o arquivo `tarefas_erros.html`, que implementa um sistema fictício de gerenciamento de tarefas em HTML, CSS e JavaScript. A aplicação é funcional: abre corretamente no navegador, exibe dados, permite inserir, editar e excluir registros. Não obstante, contém dez problemas intencionais de usabilidade, distribuídos entre as três camadas técnicas do arquivo.

Os problemas foram introduzidos de modo a reproduzir erros reais e recorrentes encontrados em interfaces desenvolvidas sem atenção sistemática às heurísticas de usabilidade. A proposta não é encontrar falhas de sintaxe ou de lógica de programação, mas sim identificar decisões de design que prejudicam a experiência do usuário — e corrigi-las com soluções tecnicamente adequadas.

Cada problema está sinalizado no código-fonte com um comentário no formato ★ ERRO #N. O comentário indica a localização do problema, mas não revela qual heurística é violada nem de que forma deve ser corrigido. Ambas as determinações são de responsabilidade do estudante.

i Sobre o arquivo

- ▶ O arquivo é autocontido: CSS e JavaScript estão incorporados ao HTML. Não é necessária nenhuma instalação adicional.
- ▶ Recomenda-se abrir o arquivo em Google Chrome ou Mozilla Firefox para garantir comportamento consistente dos recursos utilizados.
- ▶ Não deve ser alterada a estrutura geral da aplicação. As intervenções devem restringir-se à correção dos problemas identificados.
- ▶ Para localizar cada erro rapidamente, recomenda-se utilizar a função de busca do editor de texto (Ctrl + F) com o termo ★ ERRO.

2. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade, espera-se que o estudante seja capaz de:

- Reconhecer violações das Heurísticas de Nielsen diretamente no código-fonte de uma aplicação web, associando o sintoma visual à causa técnica correspondente.
 - Distinguir em qual camada técnica — HTML, CSS ou JavaScript — reside cada problema de usabilidade identificado.
 - Implementar correções funcionais utilizando exclusivamente recursos nativos das três tecnologias, sem o auxílio de bibliotecas ou frameworks externos.
 - Documentar as alterações realizadas por meio de comentários técnicos precisos e objetivos, redigidos em linguagem formal.
 - Avaliar o efeito das correções sobre a experiência do usuário, verificando o resultado no navegador antes da entrega.
-

3. Descrição dos Problemas

A seguir, apresentam-se os dez problemas presentes no arquivo, organizados individualmente. Para cada um, indicam-se: a localização no código-fonte, a camada técnica envolvida, o sintoma observável pelo usuário e uma orientação para a correção — sem que a solução seja fornecida de forma explícita.

#1

Localização: Função `salvarTarefa()` e `salvarEdicao()` · Classe `.toast` no CSS **Camada:** JavaScript
Heurística: H1 — Visibilidade do Status do Sistema

Sintoma observável:

Ao clicar em 'Salvar' ou em 'Atualizar', nenhum feedback visual é apresentado ao usuário. A ação ocorre em silêncio: o registro é inserido ou alterado, mas a interface não confirma se a operação foi bem-sucedida.

Orientação para correção:

Verificar se existe, já declarada no arquivo, alguma função responsável por exibir uma notificação visual ao usuário. Investigar por que essa função não está sendo invocada nos pontos corretos do fluxo e realizar as chamadas necessárias. Verificar também se o elemento visual de notificação existente no HTML está sendo ativado adequadamente via JavaScript.

#2

Localização: Elementos `<select>` de Prioridade e Status (formulário e modal) **Camada:** HTML
Heurística: H2 — Correspondência com o Mundo Real

Sintoma observável:

Os campos de seleção de Prioridade e Status exibem códigos internos do sistema — como 'P1', 'P2', 'ST_PEND' e 'ST_PROG' — em vez de termos compreensíveis ao usuário final. O usuário é forçado a decifrar siglas que pertencem à lógica interna da aplicação.

Orientação para correção:

Substituir, nos elementos de seleção, tanto os atributos `value` quanto os textos visíveis das opções por termos em português que correspondam ao vocabulário natural do domínio da aplicação. A alteração deve ser aplicada de forma consistente em todos os pontos da interface em que esses campos aparecem.

#3

Localização: Função `excluirTarefa()` · Botão 'Excluir' em `renderTabela()` **Camada:** JavaScript
Heurística: H3 — Controle e Liberdade do Usuário

Sintoma observável:

Ao clicar no botão 'Excluir', o registro é removido imediatamente, sem qualquer solicitação de confirmação e sem possibilidade de desfazer a ação. Não há distinção visual entre o botão de exclusão e o de edição.

Orientação para correção:

Implementar, na função de exclusão, uma etapa intermediária que solicite a confirmação explícita do usuário antes de prosseguir com a remoção. A mensagem de confirmação deve identificar o item que será excluído pelo seu título, não pelo seu identificador interno. Considerar também a diferenciação visual entre ações destrutivas e não destrutivas.

#4

Localização: Botão 'Atualizar' no modal · Rótulos 'Fechar' e 'Cancelar' **Camada:** CSS + HTML
Heurística: H4 — Consistência e Padrões

Sintoma observável:

O botão 'Atualizar', presente no modal de edição, possui estilo visual completamente diferente do botão 'Salvar' do formulário principal, apesar de ambos executarem ações

semanticamente equivalentes. Adicionalmente, o botão de cancelamento recebe o rótulo 'Fechar' em uma seção e 'Cancelar' em outra.

Orientação para correção:

Identificar a classe CSS utilizada pelo botão principal e aplicá-la de forma uniforme ao botão equivalente no modal, eliminando quaisquer estilos inline que contrariem essa padronização. Escolher um único rótulo para o botão de cancelamento e utilizá-lo de forma consistente em toda a interface.

#5

Localização: Campo 'Prazo' (type='text') no formulário principal e no modal **Camada:** HTML

Heurística: H5 — Prevenção de Erros

Sintoma observável:

O campo destinado ao preenchimento do prazo aceita qualquer valor textual — incluindo letras, formatos de data inválidos e datas no passado — sem nenhuma restrição ou validação imediata. O usuário não recebe qualquer indicação do formato esperado.

Orientação para correção:

Verificar se o HTML5 dispõe de um tipo de campo de entrada mais adequado para a inserção de datas, que forneça ao usuário um seletor nativo e impeça nativamente a digitação de valores em formato incorreto. Investigar também se há atributos que permitam restringir o intervalo de datas selecionáveis, de modo a prevenir a escolha de datas incompatíveis com o contexto da tarefa.

#6

Localização: Cabeçalho da tabela (<thead>) · renderTabela() — exibição dos dados **Camada:** HTML + JavaScript

Heurística: H6 — Reconhecimento em vez de Memorização

Sintoma observável:

A tabela de tarefas exibe o identificador interno de cada registro como uma coluna visível. O cabeçalho da coluna de status aparece abreviado como 'ST'. Os badges de status exibem os códigos brutos — como 'ST_PEND' e 'ST_PROG' — em vez de textos legíveis.

Orientação para correção:

Avaliar a necessidade de expor o identificador interno ao usuário final e, caso não haja justificativa de uso, remover a coluna correspondente. Substituir a abreviação do cabeçalho pelo termo completo. Modificar a função de renderização para que o badge de cada status exiba um texto em linguagem natural, utilizando uma estrutura de mapeamento entre os valores internos e os rótulos a serem apresentados.

#7

Localização: Ausência de campo de busca · Ausência de ouvintes de teclado **Camada:** HTML + JavaScript

Heurística: H7 — Flexibilidade e Eficiência de Uso

Sintoma observável:

Não há mecanismo de filtragem ou busca sobre a lista de tarefas. Todas as ações da interface exigem interação exclusiva por mouse. Não estão definidos atalhos de teclado para as operações mais frequentes.

Orientação para correção:

Adicionar ao documento ao menos um ouvinte de evento de teclado que associe uma tecla ou combinação de teclas a uma ação relevante para o contexto da aplicação. Considerar também a implementação de um campo de filtragem sobre a lista, que reduza os itens exibidos em tempo real conforme o valor digitado.

#8

Localização: Elemento div.clutter-panel no início do <main> **Camada:** HTML **Heurística:** H8 — Design Estético e Minimalista

Sintoma observável:

Um painel de informações técnicas do servidor — contendo endereço IP, versão de build, consumo de memória RAM, tempo de atividade e dados de sessão — ocupa espaço visível na interface principal da aplicação, sem qualquer utilidade para o usuário final.

Orientação para correção:

Avaliar se as informações contidas nesse painel têm relevância para o perfil de usuário que utiliza a funcionalidade de gerenciamento de tarefas. Caso não tenham, remover o elemento do fluxo principal da interface ou deslocá-lo para uma área restrita a perfis técnicos ou administrativos.

#9

Localização: Elemento `div.error-msg` · Regra `.error-msg` no CSS**Camada:** CSS + HTML**Heurística:** H9 — Diagnóstico e Recuperação de Erros**Sintoma observável:**

Quando o campo obrigatório é deixado em branco, a mensagem de erro exibida contém um código técnico em formato de exceção de sistema, com termos em inglês e identificadores internos. A aparência da mensagem, em fonte monoespaçada, reforça o caráter técnico inapropriado.

Orientação para correção:

Substituir o conteúdo textual da mensagem por uma frase em português, em linguagem acessível ao usuário final, que identifique o campo com problema e oriente sobre o preenchimento correto. Revisar as propriedades CSS associadas ao elemento para garantir que a aparência visual da mensagem seja condizente com o tom da interface.

#10

Localização: Declaração `outline:none` no CSS · Ausência de placeholder e title nos inputs**Camada:** CSS + HTML**Heurística:** H10 — Ajuda e Documentação**Sintoma observável:**

O indicador de foco está completamente suprimido em todos os campos de entrada e controles da interface. Não há textos de exemplo (placeholder) nem dicas contextuais (title) em nenhum dos campos do formulário. O usuário não dispõe de qualquer orientação sobre o formato ou o conteúdo esperado.

Orientação para correção:

Remover ou substituir a declaração que suprime o foco, garantindo que a navegação por teclado seja sempre visualmente perceptível. Investigar a diferença entre os pseudo-seletores `:focus` e `:focus-visible` para uma solução que preserve a experiência de usuários de mouse sem prejudicar os que navegam por teclado. Acrescentar atributos de dica de preenchimento nos campos em que o conteúdo esperado não seja autoevidente.

4. Procedimento de Trabalho

Recomenda-se seguir a sequência abaixo para cada um dos dez problemas:

1. Abrir o arquivo tarefas_erro.html no navegador e observar o comportamento descrito no sintoma do problema.
 2. Localizar, no código-fonte, o trecho sinalizado com o comentário ★ ERRO #N correspondente.
 3. Identificar a heurística violada e registrá-la na tabela de respostas.
 4. Planejar a correção com base na orientação fornecida e no conhecimento das heurísticas.
 5. Implementar a correção no arquivo, precedendo as alterações de um comentário que indique a heurística atendida.
 6. Recarregar a página no navegador (F5) e verificar se o comportamento corrigido é o esperado.
 7. Registrar, na tabela de respostas, as alterações realizadas e o resultado observado.
-

5. Registro de Respostas

Preencher a tabela a seguir à medida que cada problema for identificado e corrigido. O preenchimento é parte integrante da avaliação.

Erro	Heurística Identificada	Alterações Realizadas no Código	Resultado Observado no Navegador
#1			
#2			
#3			
#4			
#5			
#6			
#7			
#8			
#9			
#10			